LEF MODEL · PROLOGUE

פתח דבר: שמונה התעלומות הירחיות

על שכנו הקרוב ביותר של כדור הארץ — ומה שנדרש כדי להסביר את הולדתו

THE MYSTERY · 01

התעלומה: כל כך קרוב, ועדיין חידה

הירח תלוי בשמי הלילה שלנו כל כך קרוב, עד שאנחנו נוטים לחשוב שאנחנו כבר יודעים עליו הכול. שלחנו אליו חלליות, הנחתנו עליו אסטרונאוטים, הבאנו ממנו מאות קילוגרמים של סלעים ואבק, ומיפינו כל מכתש, עמק ורכס על פניו בדיוק של מטרים ספורים. ובכל זאת, כאשר מניחים את כל הנתונים האלה על שולחן המעבדה ושואלים שאלה אחת פשוטה —

> איך הירח נולד ומאין הוא הגיע?

— מתברר שהירח הוא אחד הגופים המסתוריים ביותר במערכת השמש.

הבעיה אינה חוסר במידע, אלא עודף של תכונות מוזרות שסותרות זו את זו. מצד אחד, הירח דומה לכדור הארץ בצורה כמעט בלתי נתפסת: טביעת האצבע הכימית והגרעינית שלו זהה לזו של כדור הארץ עד כדי מיליוניות הבודדות. מצד שני, יש לו ליבת ברזל זעירה להפליא, הקרום שלו עבה בהרבה בצד הרחוק מאשר בצד הפונה אלינו, מסלולו נטוי בזווית של 5.145 מעלות ביחס למישור המילקה, ומרכז המסה שלו מוסט בכשני קילומטרים לעבר כדור הארץ.

כבר למעלה ממאה וארבעים שנה מנסה המדע הפלנטרי לפצח את צירוף התכונות הזה. התיאוריה המקובלת כיום — **תיאוריית ההתנגשות הענקית** — מציעה שלפני כ-4.5 מיליארד שנים התנגש בכדור הארץ הצעיר גוף שמימי בגודל של מאדים (המכונה "תיאה"), והירח התגבש מתוך ענן השברים שניתז לחלל. התיאוריה הזו חוללה מהפכה מדעית, אך כדי להסביר את שמונה התכונות המיוחדות של הירח, היא נאלצה להוסיף שוב ושוב הנחות משנה, תרחישים מיוחדים ותיקונים מאוחרים.

ומה אם קיימת דרך אחרת לגמרי? מה אם הירח מעולם לא נבנה משברים שהתגבשו בחלל לאחר התנגשות קטסטרופלית — אלא נבנה **מתוך חומרו של כדור הארץ עצמו, בעודו מחובר אליו**, ושוחרר למסלול חופשי בדיוק בנקודה שבה סיבוב כדור הארץ כבר העניק לו את המהירות הדרושה למסלול?

LEF

זהו הרעיון המרכזי של **מודל LEF** (*Lunar Elevation and Fission* — התרוממות והיפרדות הירח). לפני שנצא למסע המלא לגילוי המנגנון, בואו נכיר מקרוב את שמונה העובדות המדודות שעומדות במבחן — שמונה התעלומות שכל תיאוריה על הולדת הירח חייבת להסביר.

AN IMAGE · 02

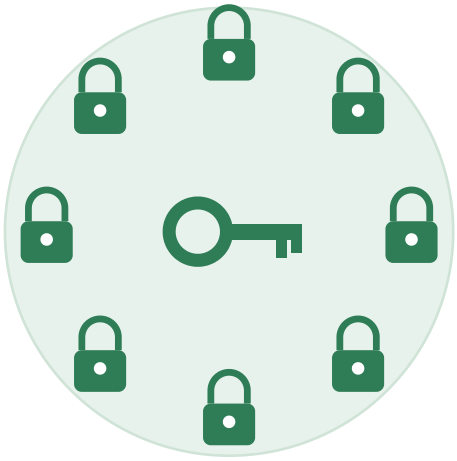
דימוי מוחשי: כספת בעלת שמונה מנעולים

דמיינו כספת פלדה עתיקה שנעולה בשמונה מנעולים שונים.



שמונה כלים שונים

אפשר לנסות לפרוץ כל מנעול בנפרד עם כלי אחר: מנעול אחד לפרוץ במקדחה, את השני לפתוח במפתח מאולתר, את השלישי לנסר, ועל הרביעי להרכיב מתאם מיוחד. בסוף אולי תצליחו לפתוח את הדלת, אבל על הרצפה



מפתח ראשי אחד

לעומת זאת, ישנה אפשרות שנייה: לחפש **מפתח ראשי אחד** — מפתח גיאומטרי ומכני יחיד — שברגע שמסובבים אותו, כל שמונת המנעולים נפתחים בזה אחר זה מתוך אותה תנועה עצמה.

יהיו מפוזרים שמונה כלים שונים שאין ביניהם שום קשר.

במדע קוראים לעיקרון הזה **חסכוניות מדעית**. כאשר שמונה תופעות שונות מתגלות על אותו גוף שמימי, אנחנו שואפים לגלות אם הן תוצאה של שמונה צירופי מקרים ותוספות מאוחרות, או ביטויים שונים של תהליך פיזיקלי אחד רציף ועקבי.

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: שמונה התעלומות ו"הטלאים" של תיאוריית ההתנגשות

כאשר מניחים זה לצד זה את שמונה התכונות המדודות של הירח, מתגלה פער מרתק בין האופן שבו מטפלת בהן משפחת מודלי ההתנגשות הענקית לבין האופן שבו הן נובעות באופן טבעי במודל LEF:

מה נמדד · מה נדרש במודל ההתנגשות · הכיוון במודל LEF

1 זהות איזוטופית מוחלטת

מה נמדד	איזוטופים הם צורות שונות של אותו יסוד כימי הנבדלות זו מזו רק במסת הגרעין שלהן, ומשמשות "תעודת זהות" של מוצא. בירח ובכדור הארץ, היחסים האיזוטופיים של חמצן, טיטניום, כרום וטונגסטן זהים כמעט לחלוטין: ההפרש בחמצן עומד על **–1 ± 5 חלקים למיליון (ppm)** בלבד.
מה נדרש במודל ההתנגשות	מכיוון שגוף פוגע זר אמור להביא עמו חתימה איזוטופית שונה, המודל נאלץ להניח ערבוב תרמי ואיזוטופי מוחלט בין הפוגע לכדור הארץ (למשל דרך מצב ביניים קיצוני המכונה "סינסטיה" או התנגשות באנרגיה קיצונית).
הכיוון במודל LEF	הירח עשוי מחומרו של כדור הארץ עצמו, ולכן הזהות האיזוטופית אינה חידה הדורשת מנגנון ערבוב — היא נקודת המוצא הטבעית.

2 ליבה מתכתית זעירה

מה נמדד	מדידות סייסמיות מראות שליבת הברזל של הירח קטנה להפליא: רדיוסה כ-**330 ק"מ** בלבד, והיא מהווה כ-**1.4%** ממסת הירח (לעומת כ-**32%** ממסת כדור הארץ).
מה נדרש במודל ההתנגשות	ההנחה היא שליבת הברזל של הגוף הפוגע שקעה לתוך כדור הארץ והתמזגה עם ליבתו, ורק שבריר קטן ממנה נותר בדיסקת השברים.
הכיוון במודל LEF	ההזנה שבנתה את הירח החלה בשלב מוקדם שבו הברזל בכדור הארץ עדיין שקע אל המרכז, והמבנה שחיבר בין הגופים פעל כעמוד מיון ששלח את רוב הברזל הכבד בחזרה מטה אל כדור הארץ.

3 אסימטריה בעובי הקרום

מה נמדד	מדידות הכבידה של חלליות GRAIL חשפו שהקרום בצד הרחוק של הירח עבה יותר מזה שבצד הקרוב בכ-**8 עד 10 ק"מ** (כ-10 ק"מ בין מרכז הצד הקרוב לצד הרחוק, וכ-8 ק"מ בממוצע חצאי הכדור).
מה נדרש במודל ההתנגשות	הוצעה השערת "הירח המלווה" — ירח שני קטן שהתנגש באיטיות בצד הרחוק של הירח הראשי ונמרח עליו.
הכיוון במודל LEF	הצד הרחוק היה כיפתו העליונה של הגוף המתרומם, שאליה נדד ונערם בשכבות חומר הקרום הקל (סיאל) יחד עם חומר שנפלט ונחת עליו שוב ושוב; הצד הקרוב היה בסיס החיבור אל כדור הארץ.

4 סיבוב סינכרוני — פנים קבועות אל כדור הארץ

מה נמדד	הירח מפנה אל כדור הארץ צד אחד בלבד באופן קבוע.
מה נדרש במודל ההתנגשות	נעילה גאותית מאוחרת שהאטה את סיבוב הירח עד שהשתווה לזמן ההקפה שלו.
הכיוון במודל LEF	הצד הפונה אלינו הוא פשוט הצד שבאמצעותו הירח היה מחובר אל כדור הארץ לפני שנפרד ממנו.

5 סדר השימור של שני חצאי הכדור

מה נמדד	פני השטח של הצד הרחוק נסגרו ונשמרו מוקדם יותר והם עתיקים יותר מהימות הבזלתיות הכהות של הצד הקרוב.
מה נדרש במודל ההתנגשות	התקררות בלתי אחידה של אוקיינוס מגמה גלובלי.
הכיוון במודל LEF	הצד הרחוק, שפנה אל החלל הקר, נסגר ושמר על תיעודו ראשון; הצד הקרוב, שהמשיך לקבל הזנה חמה מכדור הארץ וצפה אל כדור הארץ הלוהט, נרגע והתקרר רק לאחר ההיפרדות.

6 מים וחומרים נדיפים בעומק הקדום

מה נמדד	בתוך "תכלילי התכה" — טיפות מגמה זעירות שנלכדו בתוך גבישים עתיקים בעת התגבשותם — נמדדו **615 עד 1,410 חלקים למיליון (ppm)** של מים. מאז ברחו הנדיפים לחלל, ופנים הירח הנמדד כיום יבש.
מה נדרש במודל ההתנגשות	התנגשות ענקית אמורה לאדות את רוב המים והחומרים הנדיפים בחום עצום, ולכן נדרשת אספקה מאוחרת של מים על ידי פגיעות משניות.
הכיוון במודל LEF	החומרים הנדיפים לא היו אורחים מאוחרים — הם היו המנוע עצמו. המגמה העמוקה הייתה עשירה בנדיפים שהקציפו אותה, הורידו את צפיפותה ואפשרו לה להתרומם.

7 היסט מרכז המסה

מה נמדד	מרכז המסה של הירח מוזז בכ-**2 ק"מ** לעבר כדור הארץ ביחס למרכז הצורה הגיאומטרי שלו.
מה נדרש במודל ההתנגשות	תוצאה משנית של התפלגות הקרום הבלתי אחידה שנוצרה בעזרת הירח המלווה.
הכיוון במודל LEF	אותה הצטברות של קרום קל ועבה בצד הרחוק דוחפת באופן טבעי את נקודת האיזון (מרכז המסה) בכ-**1.24 עד 3.11 ק"מ** לכיוון הצד הקרוב.

8 הטיית מישור המסלול ב-5.145 מעלות

מה נמדד	מסלול הירח סביב כדור הארץ נטוי בזווית של **5.145 מעלות** ביחס למישור המילקה.
מה נדרש במודל ההתנגשות	דיסקת שברים מתיישרת אל מישור קו המשווה, ולכן נדרש מנגנון דינמי מאוחר שיעורר את ההטיה — כגון תהודת אבקציה (evection resonance), מפגשים עם פלנטיסימלים או כדור ארץ שנטה ביותר מ-70 מעלות.
הכיוון במודל LEF	גוף המשתחרר מסיבוב משותף עם כדור הארץ בקו רוחב λ נכנס מיד למסלול שהטייתו ההתחלתית שווה לקו הרוחב שממנו יצא ($i_0 = \lvert\lambda\rvert$), ללא צורך בדיסקה וללא תיקונים מאוחרים.

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: מדוע חשבו במשך מאה שנה שהרמה מכדור הארץ בלתי אפשרית?

אם הרעיון שהירח נפרד מכדור הארץ עצמו הוא כל כך חסכוני ופשוט, מדוע המדע נטש אותו למשך יותר ממאה שנה?

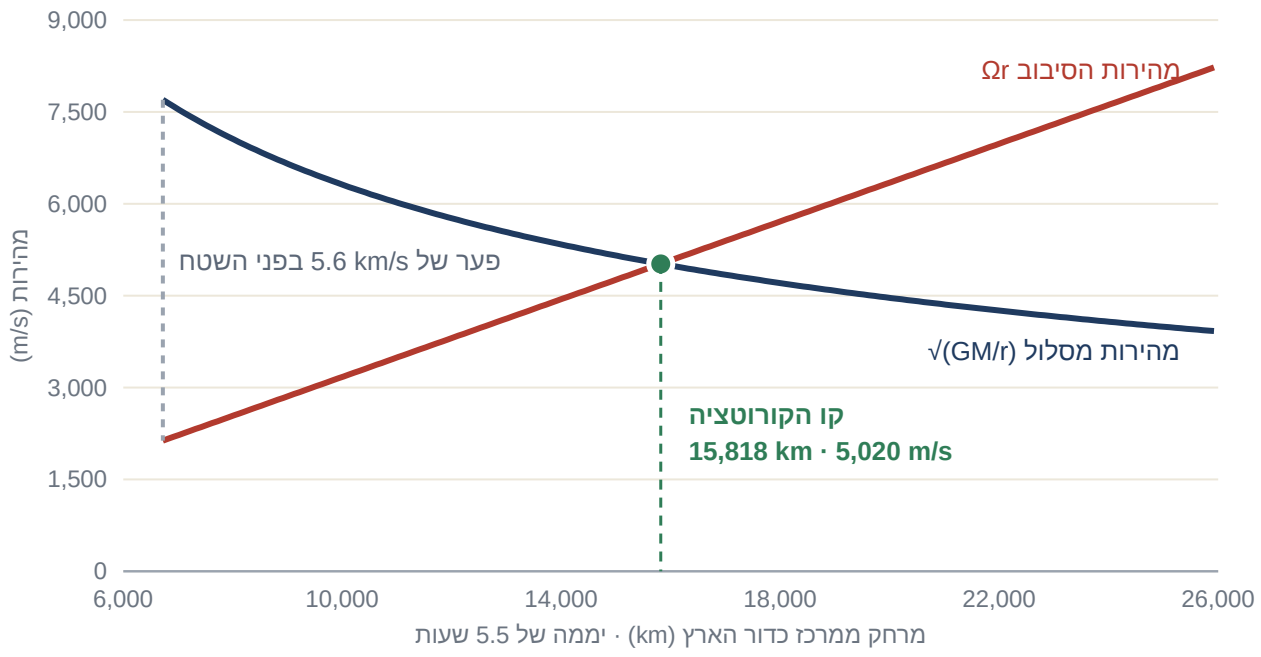
בשנת 1879 הציע האסטרונום והמתמטיקאי **ג'ורג' דרווין** (בנו של צ'ארלס דרווין) את **תיאוריית הביקוע הקלאסית**: כדור הארץ הצעיר הסתובב מהר כל כך, עד שחלק ממנו ניתק מפני השטח ועף לחלל כדי להפוך לירח. הרעיון נפסל תוך כמה עשורים בגלל **חשבון פשוט של מהירות ותנע זוויתי**:

1. **פער המהירות בפני השטח:** אפילו ביממה קדומה של **5.5 שעות** (פי ארבעה מהר יותר מהיום), המהירות המשיקית בקו המשווה הייתה רק כ-**2,133 מטרים לשנייה**, בעוד שמסלול חופשי בגובה פני השטח דורש **7,701 מטרים לשנייה**. הפער — כ-**5.6 קילומטרים לשנייה** — גרם לכך שכל חומר המשתחרר מפני השטח צונח מיד בחזרה אל כדור הארץ.
2. **מחיר התנע הזוויתי:** סגירת הפער בפני השטח מחייבת יממה של כ-**2.73 שעות** ותנע זוויתי הגדול פי **2.74** (ובנקודת הייחוס המקורית פי **4.08**) מכל התנע הזוויתי של מערכת ארץ-ירח כיום. מכיוון שתנע זוויתי של מערכת מבודדת נשמר, הביקוע הקלאסי נפסל.

הפריצה של מודל LEF

החשבון של דרווין היה מדויק, **אבל חושב במקום הלא-נכון** — בפני השטח. מודל LEF משאיר את החומר מחובר לכדור הארץ ומסתובב יחד איתו (**קורוטציה**) בעודו מתרומם כלפי מעלה. ככל שהמרחק ממרכז כדור הארץ גדל, המהירות הסיבובית עולה בעוד המהירות הדרושה למסלול יורדת. ב**רדיוס הקורוטציה** (**15,818 ק"מ** ביממה של 5.5 שעות), שתי המהירויות הללו נפגשות ומשתוות בדיוק ל-**5,020 מטרים לשנייה**. גוף המובל לשם אינו זקוק לזריקה — הוא כבר נמצא במהירות מסלולית מלאה.

2,133	7,701	5,020 = 5,020
מהירות הסיבוב בפני השטח (m/s)	מהירות המסלול בפני השטח (m/s)	שתיהן ברדיוס הקורוטציה, 15,818 ק"מ



שתי המהירויות כפונקציה של המרחק ממרכז כדור הארץ, ביממה של 5.5 שעות. בפני השטח מהירות המסלול גבוהה בהרבה ממהירות הסיבוב; ככל שמתרחקים הסיבוב מאיץ והמסלול מאט, והן נפגשות בקו הקורוטציה.

THE KEY EQUATION · 05

הסבר אקדמי ונוסחת המפתח

ההבדל בין כישלון הביקוע הקלאסי בפני השטח לבין ההצלחה בקו הקורוטציה מנוסח במשוואה נקייה אחת של מכניקה קלאסית:

המהירות המשיקית שמעניק הסיבוב

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega\, r$$

המהירות הדרושה למסלול מעגלי חופשי

$$v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

נקודת השוויון — רדיוס הקורוטציה r_c

$$\Omega\, r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \implies r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

כאשר $\Omega = 2\pi/T$ היא המהירות הזוויתית של כדור הארץ, G הוא קבוע הכבידה העולמי, ו-M היא מסת כדור הארץ. כאשר מחזירים לכדור הארץ הקדום את כל התנע הזוויתי של ימינו (בתוספת כ-1% שאבד לגאות השמש), מתקבלת יממה של 5.5 שעות; ובעת ההיפרדות (יממה של **5.77 שעות**, קו קורוטציה ב-**16,399 ק"מ**), תקציב התנע הזוויתי נסגר על **1.007 פעמים** התנע הזוויתי של ימינו.

THE ROAD AHEAD · 06

החתימה במציאות: מפת הדרכים של המסע שלפנינו

מודל LEF בנוי כ**מודל תהליכי** (*Process Model*): הוא מציב רצף של שלבים פיזיקליים, מחשב עבור כל שלב את המספר הקובע שלו, מוודא שכל המספרים מתיישבים זה עם זה באותה מערכת, ומצביע על התצפית המדודה בשטח שבוחנת כל שלב — מלחץ המקור העמוק של 150 גיגה-פסקל, דרך הימות, המכתשים, הקטבים ואגן סאות' פול-אייטקן, ועד לקרקעית האוקיינוס השקט, מאדים ושאר מערכת השמש.

מקור עמוק · 150 GPa ← הימות ← המכתשים ← הקטבים ←

אגן סאות' פול-אייטקן ← קרקעית האוקיינוס השקט ← מאדים ← מערכת השמש

AT A GLANCE

ריבוע המעבדה: 8 התעלומות ותקציב התנע הזוויתי במבט אחד

#	התעלומה הירחית	מה נמדד במציאות	מה נדרש במודל ההתנגשות	מה נובע במודל LEF
1	**הרכב איזוטופי**	הפרש חמצן $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; התאמה ב-Ti, Cr, W	ערבוב מוחלט בין הפוגע לכדור הארץ (סינסטיה)	החומר הוא חומרו של כדור הארץ מלכתחילה
2	**ליבה מתכתית קטנה**	רדיוס סייסמי ~330 ק"מ (~1.4% ממסת הירח)	שקיעת רוב ליבת הפוגע אל כדור הארץ	העברה בשלב מיון מוקדם; הברזל הכבד שקע חזרה באגס
3	**אסימטריה בעובי הקרום**	עבה ב-8–10 ק"מ בצד הרחוק (GRAIL)	התנגשות מאוחרת של "ירח מלווה" שני	הצד הרחוק היה הכיפה העליונה שצברה שכבות סיאל וחומר חוזר
4	**סיבוב סינכרוני**	פנים קבועות אל כדור הארץ	נעילה גאותית מאוחרת	הצד הפונה אלינו הוא בסיס החיבור של הירח לאגס
5	**סדר השימור**	הצד הרחוק עתיק וסגור לפני ימות הצד הקרוב	התקררות לא אחידה של אוקיינוס מגמה	הצד הרחוק פנה לחלל ונסגר מוקדם; הצד הקרוב הוזן והתחמם
6	**מים וחומרים נדיפים**	615–1,410 ppm מים בתכלילי התכה עתיקים	אידוי בהלם ו"הבאת מים מאוחרת"	הנדיפים הקציפו את המגמה והורידו צפיפותה לצורך ההרמה
7	**היסט מרכז המסה**	מוסט בכ-2 ק"מ לעבר כדור הארץ	תוצאה משנית של הירח המלווה	הקרום העבה בצד הרחוק דוחף את מרכז המסה ב-1.24–3.11 ק"מ
8	**הטיית המסלול**	5.145° ביחס למישור המילקה	תהודת אבקציה, מפגשים או נטיית ציר קיצונית	שחרור מקו רוחב 22.5° יוצר מיד הטיה $i_0 = \lvert\lambda\rvert$ הדועכת ל-5.145°

תקציב התנע הזוויתי

מסלול היפרדות / מודל	היכן מתבצעת השוואת המהירויות	אורך יממת כדור הארץ	יחס תנע זוויתי (להיום = 1.000)
ביקוע קלאסי (נקודת הייחוס המקורית)	פני השטח	—	כ-4 (4.08) — נפסל
ביקוע קלאסי (נקודת הפיצול של יעקובי)	פני השטח	2.73 שעות	2.74 — נפסל
מודל LEF (תקציב משומר)	קו הקורוטציה (15,818 → 16,399 ק"מ)	5.50 → 5.77 שעות	**1.007 — נסגר בדיוק**

NEXT · 07

דלת להמשך

הצבנו את שמונה המנעולים על השולחן, וראינו היכן המפתח מתחיל להסתובב: לא בזריקה נואשת מעל פני השטח של כדור הארץ, אלא במסע איטי ומסונכרן אל קו הקורוטציה. בפרק הבא — **פרק 1: הבעיה של דרווין ומהפכת הקורוטציה** — ניכנס אל חדר הבקרה של המכניקה ונבדוק את המספרים מקרוב.

פרק 1

הבעיה של דרווין ומהפכת הקורוטציה ←

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387